Université Bretagne Sud

Master Cybersécurité des Systèmes Embarqués

RAPPORT D'INVESTIGATION NUMÉRIQUE

Analyse forensique d'une image de clé USB

`forensic_key_1.img`

Réalisé par

Meysoun GHARBI

Année universitaire 2026–2027

Octobre 2026

Table des matières

I Cadre et méthode de l'examen **3**

1 Objet de la mission et périmètre **3**

2 Préservation et portée des observations **3**

3 Méthode de qualification **3**

II Cas d'usage : analyse d'une clé USB « live » **3**

4 Résumé à l'attention du magistrat **4**

5 Pièce examinée, intégrité et conditions de travail **5**

5.1 Intégrité 5

5.2 Conditions de travail 5

5.3 Outils 6

6 Structure du support **6**

6.1 Table de partitions 6

6.2 Zone avant la partition (secteurs 1 à 5 303) 6

6.3 Structures non déclarées (TestDisk) 7

7 Système et contenu visible **7**

8 Éléments supprimés **8**

9 Contenu de la persistance (`casper-rw`) **8**

10 Volume WINSHARE et profil Firefox **9**

11 Analyse d'entropie **10**

12 Conteneur TrueCrypt **10**

13 Synthèse **11**

14 Recherche par mots-clés **11**

15 Conclusion et réponse à la mission **13**

Annexes **13**

Table des figures

1 Vue d'ensemble de l'image, en secteurs de 512 octets. Schéma établi à partir de `mmls`, de TestDisk et de la mesure d'entropie de `binwalk` (précision de l'ordre de 1 Mio). Le hachuré « ? » désigne une zone à entropie élevée non identifiée (secteurs 4 527 182 à 4 999 999). Les positions des volumes ext2 et NTFS proviennent de TestDisk et restent à recouper. 5

2 Contrôle d'intégrité : comparaison du SHA-256 calculé de l'image avec celui du fichier de référence (machine virtuelle Debian). 5

3 Sortie de `mmls` : une seule partition FAT32 déclarée, débutant au secteur 5 304 (capture de la première machine virtuelle). 6

4 TestDisk : structures détectées dans l'image (géométrie CHS 486/255/63). Outre la partition FAT32 déclarée, il signale un système ext2 (`casper-rw`) et deux volumes NTFS, dont l'un nommé WINSHARE. 7

5 TestDisk : contenu du dossier `/.j4m4k6fs.default` du volume WINSHARE. Le message « Copy done ! 0 ok, 0 failed » indique qu'aucun fichier n'a encore été copié. 9

6 Comptage des lignes du fichier de résultats contenant « terrorist », « terrorism » ou « terroriste » : 1 520 lignes. 12

7 Extrait du fichier de résultats : commentaires de lecteurs d'un article de presse (balises HTML visibles) et entrées d'un dictionnaire orthographique français (par exemple « antiterrorisme/S… »). 12

8 Premières adresses extraites du fichier de résultats (20 sur la liste triée) : sites d'information, site officiel `blog.tsa.gov` et régies publicitaires. Leur présence ne prouve pas une visite. 12

Première partie

Cadre et méthode de l'examen

1 Objet de la mission et périmètre

L'investigation numérique consiste à examiner des traces informatiques afin de décrire des faits techniquement vérifiables, leur contexte et leurs limites. Dans le présent TP, l'objet est l'image `forensic_key_1.img` fournie par l'enseignant. L'auteure n'a ni saisi le support physique ni effectué son acquisition initiale : la chaîne de conservation antérieure et les conditions de copie ne peuvent donc pas être attestées.

La démarche suivie est progressive : (1) contrôler l'empreinte de l'image ; (2) relever la table de partitions ; (3) rechercher des structures supplémentaires et des fichiers supprimés ; (4) extraire la persistance et examiner ses artefacts ; (5) étudier les zones de forte entropie ; (6) tenter l'ouverture d'un volume chiffré ; (7) confronter les recherches de mots-clés aux fichiers sources. Les commandes principales figurent en annexe. Les opérations inachevées sont explicitement signalées.

2 Préservation et portée des observations

Une image bit à bit permet d'examiner les secteurs du support, y compris ceux qui ne sont pas affectés à un fichier actif. L'analyse a porté sur l'image fournie et sur des extractions de travail ; aucun accès en écriture à l'image n'a été volontairement réalisé. Le périphérique *loop* utilisé pour TrueCrypt a été ouvert en lecture seule.

L'empreinte SHA-256 est utilisée pour comparer le fichier examiné à une référence fournie. Une concordance constitue un contrôle d'intégrité fort de cette comparaison ; elle ne documente pas, à elle seule, l'acquisition initiale ni les manipulations antérieures. Les dates, les signatures de systèmes de fichiers et les résultats d'outils sont interprétés avec prudence : une signature détectée ne démontre pas nécessairement un volume autonome ; un nom dans une base ne démontre pas automatiquement une action humaine ; la présence de chiffrement ne démontre pas une intention illicite.

3 Méthode de qualification

Les termes **établi**, **vraisemblable** et **hypothèse** sont utilisés dans le sens précisé au début de la Partie II. Les éléments présentés doivent pouvoir être reliés à une commande, une mesure, une capture ou un artefact. Les limites des analyses non réalisées sont exposées dans la conclusion. Le rapport distingue systématiquement l'existence d'une trace, son interprétation et une éventuelle attribution à une personne.

Deuxième partie

Cas d'usage : analyse d'une clé USB « live »

4 Résumé à l'attention du magistrat

La pièce examinée est l'image d'une clé USB de 3,72 Gio, préparée pour démarrer un système Ubuntu 12.04 « live » avec un espace de *persistance* (un fichier qui conserve, d'une session à l'autre, les traces de l'activité de l'utilisateur).

Échelle de certitude utilisée dans tout le rapport :

- **Établi** : résultat d'une mesure ou d'une commande reproductible, dont la sortie est conservée ;
- **Vraisemblable** : conclusion fondée sur plusieurs indices concordants, sans preuve directe ;
- **Hypothèse** : piste non vérifiée, donnée sous toute réserve.

Faits établis.

1. L'image analysée est conforme à l'empreinte SHA-256 de référence fournie.
2. La table de partitions ne déclare qu'une partition (FAT32). L'analyse du contenu brut révèle toutefois d'autres structures non déclarées (un système de fichiers ext2, deux structures identifiées comme NTFS, dont une nommée *WINSHARE*) ; une zone débutant au secteur 7 000 000 a pu être ouverte comme un volume de type TrueCrypt.
3. Le fichier de persistance `casper-rw` est marqué « supprimé », mais son contenu est resté lisible. Il contient des fichiers liés à TrueCrypt et un lien symbolique vers un profil Firefox situé sous WINSHARE.
4. Le conteneur TrueCrypt a pu être ouvert, en lecture seule, avec une phrase de passe de 16 caractères communiquée dans le cadre du TP ; son origine n'a pas été vérifiée indépendamment.

Vraisemblable. L'ensemble (système démarré depuis une clé, profil de navigation déporté dans un volume non déclaré, outil de chiffrement installé et conteneur chiffré) est compatible avec une organisation visant à séparer les données du système et à préserver leur confidentialité ; l'intention de l'utilisateur n'est pas démontrée.

Non établi à ce stade. L'identité de l'utilisateur, les dates précises d'usage, l'intention, ainsi que le contenu du conteneur et l'historique de navigation, qui n'ont pas été analysés en détail dans ce rapport (voir la conclusion).

> **En clair.** Chiffrer des données n'est pas illégal en soi : ce sont le contenu et le contexte qui comptent. Ce rapport décrit comment la clé est organisée et ce qu'elle permet de constater ; il ne conclut pas à une intention.

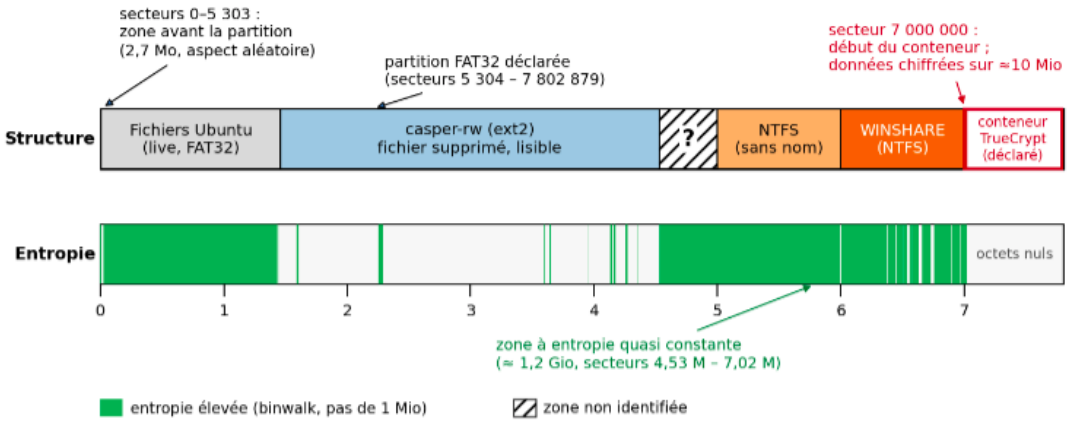


FIGURE 1 – Vue d'ensemble de l'image, en secteurs de 512 octets. Schéma établi à partir de `mmls`, de TestDisk et de la mesure d'entropie de `binwalk` (précision de l'ordre de 1 Mio). Le hachuré « ? » désigne une zone à entropie élevée non identifiée (secteurs 4 527 182 à 4 999 999). Les positions des volumes ext2 et NTFS proviennent de TestDisk et restent à recouper.

5 Pièce examinée, intégrité et conditions de travail

5.1 Intégrité

L'image `forensic_key_1.img` (3 995 074 560 octets, soit 7 802 880 secteurs de 512 octets) est accompagnée d'un fichier de référence, `Hash_forensic_key_1.rtf`, qui contient son empreinte SHA-256. L'empreinte de l'image a été recalculée puis comparée automatiquement à celle de référence (commande en annexe A). Résultat : correspondance exacte (« OK : Correspondance parfaite ! »).

```
meysoun@deb:~/forensic_ubs$ HASH_ATTENDU=$(python3 -c "import re; text = open('
Hash_forensic_key_1.rtf', 'r').read(); hashes = re.findall(r'[0-9a-fA-F]{64}',
text); print(hashes[0] if hashes else '')")
HASH_REEL=$(sha256sum forensic_key_1.img | awk '{print $1}')

if [ "$HASH_ATTENDU" = "$HASH_REEL" ]; then echo "OK : Correspondance parfaite
!"; else echo "ERREUR : Preuve n'est pas integre"; fi
OK : Correspondance parfaite !
```

FIGURE 2 – Contrôle d'intégrité : comparaison du SHA-256 calculé de l'image avec celui du fichier de référence (machine virtuelle Debian).

L'empreinte SHA-256 de l'image est celle consignée dans le fichier de référence, identique à celle qui a été calculée.

Portée : ce contrôle établit que la copie utilisée est identique à la référence fournie. Il ne dit rien d'une éventuelle altération antérieure à la création de cette référence.

5.2 Conditions de travail

— Les outils en ligne de commande ont été utilisés dans une machine virtuelle Debian 13 (VirtualBox). Autopsy 4.23.1 a été utilisé sur un poste Windows, sur une autre copie du fichier (`E:\forensic`).

— Les captures proviennent de deux instances de la machine virtuelle (noms d'hôte `debian2`, puis `deb`) ; la première a dû être reconstruite. Les résultats ont été obtenus sur la même image, dont l'empreinte est contrôlée (figure 2).
— Aucun accès en écriture à l'image n'a été volontairement effectué : l'image a été lue (`fls`, `icat`, `dd`) et exposée en périphérique *loop* en lecture seule pour le conteneur chiffré.
— L'auteur n'a pas réalisé l'acquisition d'origine ; il n'y a donc ni bloqueur d'écriture ni scellé à décrire (voir §5.2).

5.3 Outils

Outil	Usage	Version
Sleuth Kit (`mmls`, `fls`, `icat`, `blkstat`, `ifind`)	Structure, liste des fichiers, extraction, allocation des secteurs	non relevée
TestDisk	Recherche de volumes non déclarés, liste du volume WINSHARE	7.2 (févr. 2024)
binwalk (option `-E`)	Mesure d'entropie sur l'image	non relevée
Python	Calcul d'entropie par blocs, lecture de bases SQLite	3.13.5
cryptsetup	Ouverture du conteneur TrueCrypt	non relevée
Autopsy (Windows)	Indexation, recherche par mots-clés, navigation	4.23.1

6 Structure du support

6.1 Table de partitions

Zone	Début	Fin	Secteurs	Remarque
Table (MBR)	0	0	1	secteur de démarrage et table de partitions
Avant la partition	1	5 303	5 303	plage de 2 715 136 octets, hors partition déclarée
FAT32 (0x0b)	5 304	7 802 879	7 797 576	seule partition déclarée, amorçable, étiquette « PENDRIVE »

Identifiant du disque : `0xc1d12e18`. **Observation :** la partition commence au secteur 5 304, valeur inhabituelle (de nombreux supports récents utilisent un alignement à 2 048 secteurs). L'origine de ce décalage n'est pas établie.

```
meysoun@debian2:/media/sf_forensic_ubs$ mmls forensic_key_1.img
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

      Slot      Start        End          Length       Description
000:  Meta      0000000000   0000000000   0000000001   Primary Table (#0)
001:  -------   0000000000   0000005303   0000005304   Unallocated
002:  000:000   0000005304   0007802879   0007797576   Win95 FAT32 (0x0b)
```

FIGURE 3 – Sortie de `mmls` : une seule partition FAT32 déclarée, débutant au secteur 5 304 (capture de la première machine virtuelle).

6.2 Zone avant la partition (secteurs 1 à 5 303)

Mesure sur ces 2 715 136 octets : entropie de 7,99994 bits par octet (maximum théorique : 8), les 256 valeurs d'octet étant toutes présentes. Pour un tirage purement aléatoire de cette taille, on attend ≈ 7,99993. SHA-256 de la zone : voir annexe B.

Lecture : cette zone est *indistinguable de données aléatoires*. Une telle mesure ne permet pas de différencier à elle seule chiffrement, compression et remplissage pseudo-aléatoire. Sa fonction n'est pas déterminée (données chiffrées, ou remplissage aléatoire).

6.3 Structures non déclarées (TestDisk)

Les positions ci-dessous sont converties depuis la géométrie CHS (486/255/63) affichée par TestDisk ; leur précision doit être vérifiée à partir des sorties détaillées et des signatures sur disque.

Structure	Début	Secteurs	Remarque
FAT32 « PENDRIVE »	5 304	7 797 576	partition déclarée
FAT32 « NO NAME »	≈ 5 310	identique	6 secteurs après le début : emplacement habituel de la copie de secours du secteur de démarrage FAT32 (hypothèse)
ext2 « casper-rw »	1 455 182	3 072 000	structure ext2 détectée, à rapprocher du fichier de persistance récupéré (§8)
NTFS (sans nom)	5 000 001	1 000 000	non déclaré
NTFS « WINSHARE »	6 000 000	1 000 000	non déclaré ; contient le profil Firefox (§10)

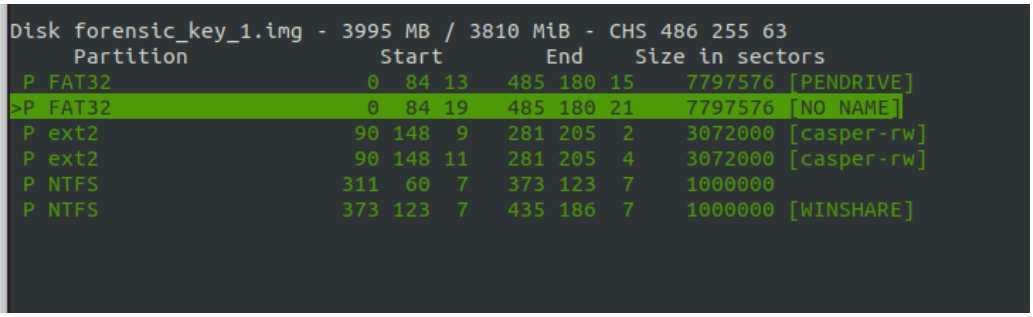


FIGURE 4 – TestDisk : structures détectées dans l'image (géométrie CHS 486/255/63). Outre la partition FAT32 déclarée, il signale un système ext2 (`casper-rw`) et deux volumes NTFS, dont l'un nommé WINSHARE.

Établi : `mmls` et `fdisk` ne voient qu'une partition ; TestDisk en détecte davantage. **À vérifier :** l'allocation de ces plages dans le FAT32 (voir §12 pour le secteur 7 000 000, seul testé) et la présence des signatures de systèmes de fichiers à leurs positions.

En clair. La table de partitions déclare une seule partition FAT32. TestDisk détecte d'autres structures dans les données brutes ; leur géométrie et leur indépendance restent à confirmer.

7 Système et contenu visible

Le listage récursif (`fls -o 5304 -r`) montre l'arborescence classique d'un support d'installation Ubuntu « Precise » (12.04) démarré par Syslinux : `casper/` (dont `filesystem.squashfs`, `initrd.lz`, `vmlinuz`), `boot/grub`, `dists/precise`, `pool/main`, `preseed`, `syslinux`, `.disk`, `wubi.exe`.

Outil de préparation (vraisemblable). La racine contient `Uni-USB-Installer-Copying.txt`, `Uni-USB-Installer-Readme.txt` et `license.txt`, fichiers livrés par « Universal USB Installer

», outil qui permet de créer un fichier de persistance. Cela rend vraisemblable que la clé ait été préparée avec cet outil. Que le décalage à 5 304 en provienne n'est pas démontré.

Dates visibles (Autopsy, fuseau CEST). Exemple : `b43-fwcutter_015-9_i386.deb` a été modifié le 23/04/2012 à 14 :27 :02 (date d'origine du paquet) et créé sur la clé le 10/07/2012 à 22 :49 :45. Le FAT32 ne conserve que la *date* (sans heure) du dernier accès.

8 Éléments supprimés

Inode	Nom	Dossier	Observation
22	`casper-rw`	racine	fichier de persistance ; supprimé, récupérable
2452	`initrd.lz.new`	`/casper`	voisin de `initrd.lz` (inode 2449) ; non comparé à ce stade
35	`.Uni-USB-Installer-Copying.txt.swp`	racine	fichier d'échange d'éditeur de texte
39	`.Uni-USB-Installer-Copying.txt.swx`	racine	idem

Des entrées « orphelines » (`$OrphanFiles`) aux noms tronqués existent aussi ; elles n'ont pas été exploitées.

casper-rw. Le fichier a été extrait avec `icat` (`casper-rw-extrait.img`), puis monté : il contient un système de fichiers ext2 complet et lisible (arborescence Linux). Au moins la partie extraite est restée lisible malgré l'entrée marquée supprimée ; cela ne prouve pas que tous les secteurs n'ont jamais été réécrits.

Lecture. Dans un FAT32, supprimer un fichier libère son entrée sans effacer son contenu, et la date de suppression n'est pas conservée. Plusieurs explications restent possibles et ne sont pas départagées : suppression volontaire, recréation du fichier de persistance, opération de maintenance. Rien ne permet de dire *qui* ni *quand*. **À vérifier :** que l'adresse de début du fichier supprimé (`istat`) coïncide avec le secteur 1 455 182 détecté par TestDisk.

9 Contenu de la persistance (`casper-rw`)

Le fichier extrait a été monté sur `/tmp/montcasper`.

- **Utilisateur :** `/home/ubuntu`, avec les dossiers Bureau, Desktop, Documents, Images, Modèles, Musique, Public, Téléchargements, Vidéos (session en français).
- **Profil Firefox déporté :** dans `.mozilla/firefox/` figurent `profiles.ini` (164 octets), `Crash Reports` et un lien symbolique `j4m4k6fs.default` → `/media/WINSHARE/.j4m4k6fs.default/` (dates du 12/07/2012).
- **Points de montage :** `/media` contient `WINSHARE`, `LETHALWEAPON4_PAL3_SIDEA`, `apt`, `sc`, `tmp` (et `cdrom` → `/cdrom`), tous vides ; ce sont des noms compatibles avec des points de montage, sans preuve que tous les supports correspondants aient été effectivement montés. Le nom `LETHALWEAPON4_PAL3_SIDEA` a l'aspect d'une étiquette de disque optique (hypothèse).
- **Absence de** `places.sqlite` dans la persistance (recherche avec `find`), ce qui est cohérent avec le profil déporté.
- **Journal d'activité Zeitgeist** (`.local/share/zeitgeist/activity.sqlite`). Sa table `text` contient 9 entrées : System Settings, Ubuntu Software Center, Terminal, Ubuntu One, Navigateur Web Firefox, `truecrypt-7.1a-linux-x86.tar.gz`, `truecrypt-7.1a-linux-console-x86.tar.gz`, `1789DroitsDeLHomme_2.jpg`, `ddhc1789s.txt`. Ces entrées

prouvent seulement la présence de ces chaînes dans la table interrogée ; les événements associés et leurs dates n'ont pas été reconstitués.

— **TrueCrypt installé :** `/usr/bin/truecrypt`, `/usr/bin/truecrypt-uninstall.sh` et `/usr/share/truecrypt/doc/TrueCrypt User Guide.pdf`. La présence du script de désinstallation est cohérente avec une installation depuis l'archive d'installation. La version installée et la date d'installation n'ont pas été relevées.

— **Historique des commandes :** aucun fichier d'historique de commandes (`.bash_history`) n'a été exploité dans ce rapport.

10 Volume WINSHARE et profil Firefox

TestDisk détecte un volume NTFS étiqueté « WINSHARE » et permet de lister son dossier `/.j4m4k6fs.default`, c'est-à-dire le profil visé par le lien symbolique.

Fichier	Taille (octets)	Dernière modification
`places.sqlite`	10 485 760	12/07/2012 14 :56
`cookies.sqlite`	524 288	12/07/2012 14 :56
`formhistory.sqlite`	163 840	12/07/2012 14 :56
`downloads.sqlite`	65 536	11/07/2012 10 :36
`key3.db`, `cert8.db`	16 384 ; 65 536	12/07/2012 15 :00
`prefs.js`	3 218	12/07/2012 15 :01

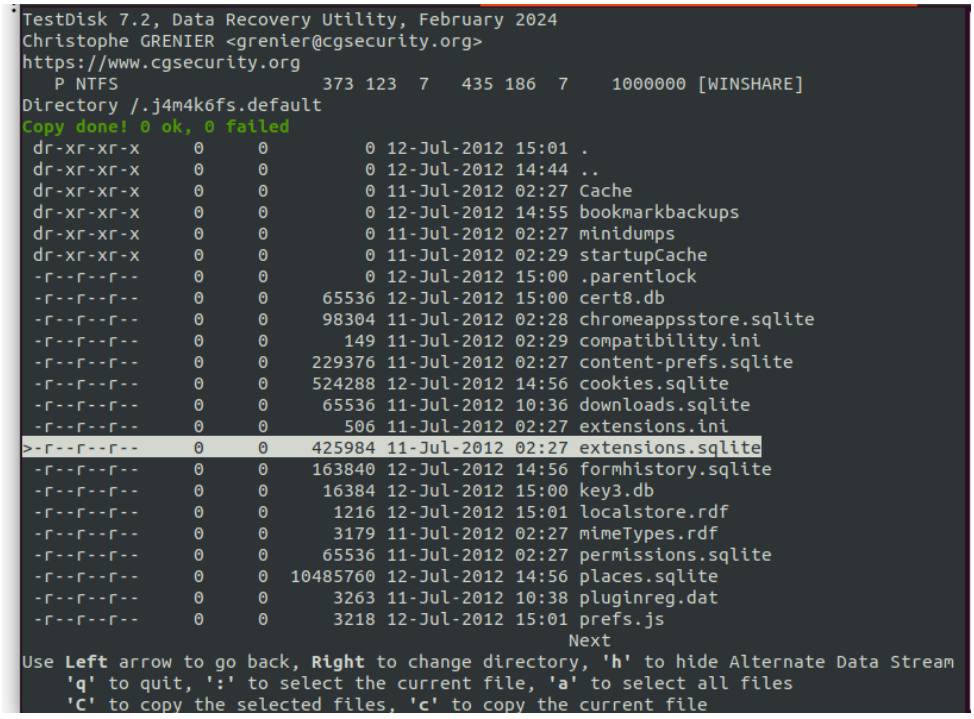


FIGURE 5 – TestDisk : contenu du dossier `/.j4m4k6fs.default` du volume WINSHARE. Le message « Copy done ! 0 ok, 0 failed » indique qu'aucun fichier n'a encore été copié.

Constat : TestDisk liste un dossier portant le nom visé par le lien symbolique sur la structure WINSHARE. Les plus anciennes dates visibles sont du 11/07/2012 à 02 :27 ; les dernières écritures du 12/07/2012 entre 14 :56 et 15 :01. Cette concordance rend plausible l'identification de la cible du lien. Les bases Firefox n'ont pas été extraites ni interrogées : aucune visite ou recherche précise ne peut en être déduite.

11 Analyse d'entropie

Principe. L'entropie mesure le « désordre » d'une suite d'octets, de 0 (octets identiques) à 8 bits par octet (hasard parfait). Des données chiffrées ressemblent à du hasard ; des données compressées s'en approchent aussi. **Cette mesure seule ne permet donc pas de distinguer chiffrement, compression et remplissage aléatoire.**

Méthode. Deux mesures indépendantes sur l'image entière, par blocs de 1 Mio : un script Python (blocs au-dessus de 7,9 bits/octet) et `binwalk -E`. Leurs résultats concordent.

Zone (secteurs)	Entropie	Lecture
1 – 5 303	très élevée (7,9999)	zone avant la partition (§8.2)
≈ 6 144 – 20 000	faible	structures du système de fichiers FAT32
≈ 20 000 – 1 430 000	élevée (7,98 à 7,9997)	données compressées (squashfs, `.lz`, `.deb`) : attendu
1 455 182 – 4 527 181	moyenne, irrégulière	système ext2 de `casper-rw`
4 528 128 – 7 020 544	*quasi constante*, 7,9998 à 7,9999	zone la plus uniforme ; contient, selon TestDisk, les deux volumes NTFS et, dès le secteur 7 000 000, le conteneur TrueCrypt
environ 7 020 544 – 7 802 879	rapportée comme nulle	mesure à confirmer par lecture directe des octets ; ne pas assimiler sans vérification à une absence de données

La zone uniforme commence là où s'achève `casper-rw` (au pas de 1 Mio près) et compte quelques interruptions de faible entropie de 1 à 10 Mio. À l'échelle de cette mesure, la frontière du secteur 7 000 000 se repère par un léger creux dans les deux Mio qui la précèdent (7,988 et 7,979).

Lecture. Cette zone très uniforme est compatible avec du chiffrement, des données compressées ou du remplissage pseudo-aléatoire. La mesure ne suffit pas à trancher. C'est un indice, pas une preuve : seule l'ouverture du volume en apporte une.

12 Conteneur TrueCrypt

Localisation. Secteur 7 000 000 de l'image, soit l'octet 3 584 000 000, immédiatement après la fin du volume WINSHARE (secteur 6 999 999). Dans la partition FAT32, ce secteur porte le numéro 6 994 696 : `blkstat` répond « Not Allocated » (cluster 872 435) et `ifind` « Inode not found ». Les outils consultés le signalent non alloué dans le FAT32 et ne le rattachent à aucun fichier identifié par ces commandes ; cela ne renseigne pas sur l'ensemble de la plage.

Ouverture. Périphérique *loop* en lecture seule à l'octet 3 584 000 000, puis `cryptsetup open -type tcrypt -readonly`. La première saisie de la phrase de passe a échoué (« No device header detected with this passphrase ») ; la seconde a réussi (code retour 0). L'état du volume est alors : actif, type TCRYPT, chiffrement `aes-xts-plain64`, clé de 512 bits, début des données après 256 secteurs, taille 792 128 secteurs (≈ 387 Mio), lecture seule.

Origine de la phrase de passe. La localisation du conteneur (méthode d'entropie) et la phrase de passe (`AiD5poaReiNgi2th`, 16 caractères) ont été communiquées par des étudiants de la promotion ; l'enseignant a indiqué qu'elle résulte de la concaténation de deux mots de passe présents dans le navigateur Firefox. **L'auteur n'a pas encore retrouvé lui-même les deux fragments** dans le profil, qui n'a pas encore été extrait ; cette vérification reste à faire.

Incohérence non résolue. Le statut de `cryptsetup` annonce 792 128 secteurs (environ 386,8 Mio) alors que le relevé d'entropie décrit une transition vers une zone d'entropie nulle près du secteur 7 020 544. Ces résultats ne permettent pas d'estimer la quantité de données effectivement écrites. Il faut vérifier la taille du périphérique loop, les limites du volume mappé et les octets à plusieurs positions dans cette plage. **Contenu du volume :** il n'est pas décrit dans ce rapport.

Réserves. L'ouverture établit que la phrase de passe correspond à ce volume ; elle n'établit ni son auteur ni sa date de création. Un éventuel volume caché (autre phrase de passe) n'a pas été recherché.

13 Synthèse

Constat	Niveau	Lecture prudente
Copie conforme à l'empreinte de référence	établi	aucune altération depuis la référence fournie
Clé Ubuntu 12.04 « live », une partition déclarée	établi	usage courant de ce type de support
Zone de 2,7 Mo avant la partition, à très forte entropie	établi (mesure)	fonction inconnue
`casper-rw` supprimé mais lisible	établi	date et intention non déterminées
TrueCrypt installé dans la persistance	établi	usage effectif non daté
Volumes ext2 et NTFS non déclarés	vraisemblable	détection par un seul outil, à recouper
Profil Firefox sur WINSHARE	vraisemblable (fort)	contenu non encore exploité
Conteneur TrueCrypt ouvert au secteur 7 000 000, en espace non alloué	établi	contenu et origine du mot de passe à documenter
Recherche de mots-clés : 0 résultat dans Autopsy ; 1 520 lignes en recherche brute	non probant	l'échantillon inclut des contenus web et des dictionnaires

Lecture d'ensemble. Un système démarré depuis une clé, un fichier de persistance supprimé, un profil de navigation placé dans un volume non déclaré et un conteneur chiffré dans l'espace libre sont compatibles avec une organisation séparant système, navigation et données protégées, sans démontrer une intention de dissimulation. Une explication non malveillante (protection de la vie privée) ne peut être écartée tant que le contenu du conteneur et l'historique de navigation n'ont pas été examinés.

14 Recherche par mots-clés

Autopsy 4.23.1. Les recherches sur les termes « terrorism » et « terroriste » n'ont produit aucun résultat (rubrique « Single Literal Keyword Search : 0 »). Le seul résultat est une adresse (`ubuntu.com/getubuntu/releasenotes`), vraisemblablement tirée de `.disk/release_notes_url`. Le module de recherche de condensats (*Hash Lookup*) a signalé 199 erreurs de lecture portant sur des fichiers (paquets `.deb`, images `.png`), et le contenu de `b43-fwcutter\_015-9\_i386.deb` n'a pas pu être affiché (« offset 0-16 384 could not be read »).

Limites. L'indexation observée ne démontre pas la prise en compte exhaustive des archives, images de systèmes de fichiers ou volumes non déclarés ; ces lectures en erreur n'ont pas encore été expliquées. Un résultat vide n'est donc pas probant.

Recherche brute. Un fichier de résultats, `mots_cles_results.txt`, contient 1 520 lignes comportant « terrorist », « terrorism » ou « terroriste » (la commande qui l'a produit n'est pas reproduite dans ce rapport). Un échantillon montre : des commentaires de lecteurs d'un article de presse de 2011 sur la sécurité aérienne américaine (TSA), des entrées d'un *dictionnaire ortho-*

graphique français (par exemple « antiterrorisme/S. . . »), et des adresses de sites d'information, de sites officiels (`blog.tsa.gov`) et de régies publicitaires.

```
PS E:\forensic> (Get-Content mots_cles_results.txt | Select-String -Pattern "terrorist|terrorism|terroriste").Count
1520
```

FIGURE 6 – Comptage des lignes du fichier de résultats contenant « terrorist », « terrorism » ou « terroriste » : 1 520 lignes.

```
PS E:\forensic> Get-Content mots_cles_results.txt | Out-Host -Paging

<div class="cbody">They use to chip away at our rights but now they are making off with them like
bandits.  It use to be subtle, in the name of drugs, DUI, etc.  Now they throw in the word
terrorism and they can rob you of your rights in broad daylight.</div><p class="cmt_ops">[ <a
class="cmtrp" href="/articles/20110323/03003713593/homeland-security-says-they-could-strip-search-every-airline-passeng
er-if-they-wanted-to.shtml?cid=10#addyourcomment" cid="10" subject="They are no longer chipping away at our rights..."
cid="10" title="Reply to this comment..." id="cmmt_link_10" rel="nofollow">reply to this</a> | <a href="/arti
cles/20110323/03003713593/homeland-security-says-they-could-strip-search-every-airline-passenger-if-they-wanted-to.shtm
l#c10">link to this</a> | <a href="/articles/20110323/03003713593/homeland-security-says-they-could-strip-sea
rch-every-airline-passenger-if-they-wanted-to.shtml?threaded=true#c10">view in thread</a> ]
The TSA procedures do not do this in the least bit. Once again even if they were effective (which
they're not)  that does not grant the government the ability to step beyond their constitutional
bounds. Still the deaths from terrorism barely show up over the average death per year from aircraft
related accidents.</div><p class="cmt_ops">[ <a class="cmtrp" href="/articles/20110323/03003713593/homeland-secur
ity-says-they-could-strip-search-every-airline-passenger-if-they-wanted-to.shtml?cid=783#addyourcomment" cid="783"
subject="Re:" cid="783" title="Reply to this comment..." id="cmmt_link_783" rel="nofollow">reply to
this</a> | <a href="/articles/20110323/03003713593/homeland-security-says-they-could-strip-search-every-airli
ne-passenger-if-they-wanted-to.shtml#c783">link to this</a> | <a href="/articles/20110323/03003713593/homelan
d-security-says-they-could-strip-search-every-airline-passenger-if-they-wanted-to.shtml?threaded=true#c783">view in
thread</a> ]
These things are not making America safer. They are trying to make it so that Americans see
intrusions into their daily lives for no goddamned reason as regular things, so the next time that
the feds want to take it further... the people will just take it up the ass and not challenge it
because "IT WILL STOP TERRORISM!" (insane person voice here)<br />
Terrorism can ONLY be stopped by the United States not supporting dictators in the Middle East and
BUTTING THE FUCK OUT of the Middle East.<br />
lite anti-terroriste
antiterrorisme/S*()
antiterroriste/S*()
<ESPACE> page suivante ; <ENTRÉE> ligne suivante ; Q quitter
bioterrorisme/S.
```

FIGURE 7 – Extrait du fichier de résultats : commentaires de lecteurs d'un article de presse (balises HTML visibles) et entrées d'un dictionnaire orthographique français (par exemple « antiterrorisme/S. . . »).

```
PS E:\forensic> Get-Content mots_cles_results.txt | Select-String -Pattern 'https?://[^\s\"\'>\\]+' -AllMatches | ForEa
ch-Object { $_.Matches.Value } | Sort-Object -Unique > urls_extraites.txt
PS E:\forensic> Get-Content urls_extraites.txt | Select-Object -First 20
http://abcnews.go.com/Blotter/&amp;rct=j&amp;s
http://abcnews.go.com/Blotter/massive-tsa-security-breach-agen
http://abcnews.go.com/Blotter/massive-tsa-security-breach-agency-secrets/story?id=9280503
http://ad.doubleclick.net/noidadi/com.y
http://ad-emea.doubleclick.net/adi/com.ytsrc.beaut/spasbeautyservices;sz=300x250;tile=
http://ad-emea.doubleclick.net/adi/com.ytsrc.indus
http://ad-emea.doubleclick.net/adi/com.ytsrc.indus/transportati
http://ad-emea.doubleclick.net/adi/com.ytsrc.socie/publicsafety_securitypr
http://ad-emea.doubleclick.net/adi/com.ytsrc.socie/publicsafety_securityproduct
http://americanresistancemovement.ning.com/
http://api.bing.com/osjson.aspx
http://blog.1001actus.com/bon-coin-63602.html
http://blog.tenthamendmentcenter.com/tag/tsa/
http://blog.tsa.gov/2012/03/viral-video-about-body-scanners.html
http://blog.tsa.gov/2012/03/viral-video-about-body-scanners.html&amp;prev=/search%3Fq%3Dtsa%2Bknowing%2Bthe%2Bconstitu
http://blog.tsa.gov/2012/04/scoop-on-tsa-pre_13.html
http://blog.tsa.gov/2012/04/scoop-on-tsa-pre_13.html&amp;prev=/search%3Fq%3Dtsa%2Bknowing%2Bthe%2Bconstitution%26start
http://blogs.rideme
http://broun.house.gov/news/documentquery.aspx%3FCatagoryID%3D4094&amp;prev=/search%3Fq%3Dtsa%2Bhomeland%2Bsecurity%2B
http://broun.house.gov/news/documentquery.aspx?CatagoryID=4094
```

FIGURE 8 – Premières adresses extraites du fichier de résultats (20 sur la liste triée) : sites d'information, site officiel `blog.tsa.gov` et régies publicitaires. Leur présence ne prouve pas une visite.

Lecture. L'échantillon examiné comprend des pages web et des fichiers de dictionnaire ; aucune saisie de l'utilisateur n'a été démontrée par ces seules lignes ; le nombre 1 520 ne mesure ni des recherches ni des visites. Il indique que du contenu lié à ce thème est présent, mais ni sa date,

ni son origine (fichier), ni son lien avec l'utilisateur ne sont établis. L'historique `places.sqlite` (§10) est la source à exploiter pour le savoir.

15 Conclusion et réponse à la mission

L'image examinée correspond à un support Ubuntu Live dont la table principale déclare une partition FAT32. Un fichier de persistance supprimé a été récupéré et lu ; il contient notamment un lien vers un profil Firefox associé à WINSHARE et des fichiers liés à TrueCrypt. TestDisk détecte des structures supplémentaires dont la géométrie doit encore être corroborée. Une zone de l'image a pu être ouverte comme volume TrueCrypt avec une phrase de passe communiquée dans le cadre du TP, mais son contenu n'a pas été inventorié. Les occurrences de mots-clés retrouvées ne peuvent pas être assimilées à des recherches de l'utilisateur. Les éléments disponibles permettent donc de décrire l'organisation technique du support, sans identifier l'utilisateur ni établir une intention illicite.

Annexes

Annexe A — Commandes (répétabilité)

Les sorties complètes de ces commandes sont conservées séparément. Les chemins sont ceux de la machine virtuelle de l'auteur.

```
# 1. Integrite : comparaison avec le hash de reference
HASH_ATTENDU=$(python3 -c "import re; text = open('Hash_forensic_key_1.rtf', 'r').read(); hashes
     = re.findall(r'[0-9a-fA-F]{64}', text); print(hashes[0] if hashes else '')")
HASH_REEL=$(sha256sum forensic_key_1.img | awk '{print $1}')
if [ "$HASH_ATTENDU" = "$HASH_REEL" ]; then echo "OK : Correspondance parfaite !"; else echo "
    ERREUR : Preuve n'est pas integre"; fi

# 2. Structure et fichiers
file forensic_key_1.img
fdisk -l forensic_key_1.img
mmls forensic_key_1.img
fls -o 5304 -r forensic_key_1.img

# 3. Fichier de persistance supprime (inode 22)
icat -o 5304 forensic_key_1.img 22 > casper-rw-extrait.img
# montage de la copie extraite sur /tmp/montcasper, par exemple :
# mount -o ro,loop casper-rw-extrait.img /tmp/montcasper

# 4. Journal d'activite Zeitgeist
find /tmp/montcasper -name "*.sqlite"
python3 -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('/tmp/montcasper/home/ubuntu/.local/share/
    zeitgeist/activity.sqlite'); print(list(c.execute('SELECT id, value FROM text')))"

# 5. Entropie
binwalk -E -N forensic_key_1.img
dd if=forensic_key_1.img bs=512 skip=1 count=5303 status=none | sha256sum
# script Python : entropie de Shannon par blocs de 1 Mio, seuil 7.9 bits/octet
#   (lecture de l'image par blocs de 1048576 octets, affichage des blocs > 7.9)

# 6. Allocation du secteur 7 000 000 (relatif a la partition : 7000000 - 5304 = 6994696)
blkstat -o 5304 forensic_key_1.img 6994696
ifind -o 5304 -d 6994696 forensic_key_1.img

# 7. Ouverture du conteneur TrueCrypt, en lecture seule
losetup -r -f --show -o $((7000000*512)) forensic_key_1.img
```

```
cryptsetup open --type tcrypt --readonly /dev/loop2 tcvol
cryptsetup status tcvol
```

Annexe B — Empreintes

```
forensic_key_1.img                  : identique a l'empreinte SHA-256 du fichier
    Hash_forensic_key_1.rtf
secteurs 1 a 5303 (SHA-256)         : 388
    ef9ab086c5930e1e7763d71e46eb72f80320dd2ea75500e43ac3108afea5d
```